

31) $p(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ Ответ: $p(A) = \frac{1}{2}$

32) $p(A) = 1 - p(\bar{A})$ $\bar{A}$ - ни одного герба
 Ответ: $\frac{1023}{1024}$ $p(\bar{A}) = \frac{1}{2^{10}}$ $p(A) = 1 - \frac{1}{2^{10}} = \frac{1023}{1024}$

34) A_1 - нечаял первый A_2 - нечаял второй
 а) $A = A_1 \cdot A_2$ б) $A = A_1 \cdot A_2 + A_1 \cdot \bar{A}_2 + \bar{A}_1 \cdot A_2$

$p(A_1) = 0,8$ $p(\bar{A}_1) = 0,2$

$p(A_2) = 0,6$ $p(\bar{A}_2) = 0,4$ Ответ: а) 0,48 б) 0,92

35) A_1 - исправна 1^я A_2 - исправна 2^я A_3 - исправна 3^я
 $p(A_1) = 0,95$ $p(\bar{A}_1) = 0,05$
 $p(A_2) = 0,9$ $p(\bar{A}_2) = 0,1$
 $p(A_3) = 0,8$ $p(\bar{A}_3) = 0,2$

а) $A = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 = 0,684$

б) $A = A_1 \cdot A_2 \cdot \bar{A}_3 + A_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot A_3 + \bar{A}_1 \cdot A_2 \cdot A_3 = 0,283$

в) $p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - 0,05 \cdot 0,1 \cdot 0,2 = 1 - 0,001 = 0,999$

Ответ: а) 0,684 б) 0,283 в) 0,999

36) $\frac{125}{35} \frac{54}{35}$ $\frac{55}{35} \frac{24}{35}$ $p(A) = p(0|4) + p(1|3) + p(2|2)$

$p(0|4) = \frac{C_5^4}{C_7^4} \cdot \frac{C_5^4}{C_7^4} = \frac{5}{35} \cdot \frac{5}{35} = \frac{1}{49}$

$p(2|2) = \frac{10}{35} \cdot \frac{10}{35} = \frac{4}{49}$

$p(1|3) = \frac{2 \cdot 10}{35} \cdot \frac{2 \cdot 10}{35} = \frac{16}{49}$

$\frac{21}{49} = \frac{3}{7}$
 Ответ: $\frac{3}{7}$

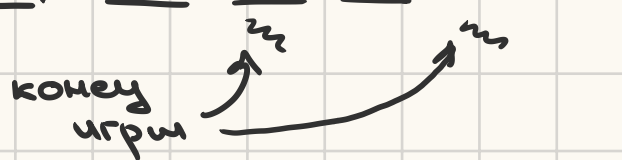
39) $1 - p(A) = \frac{1}{2}$ $A = A_1 + \bar{A}_1 A_2 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 + \dots$ - ДОЛГО

2 - $p(A) = \frac{1}{3}$ $p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \dots \cdot \frac{30}{31} = 1 - \frac{1}{31} = \frac{30}{31}$

n - $p(A) = \frac{1}{n-1}$

Ответ: $\frac{30}{31}$

401



$$1) C_{52}^1 \cdot C_{12}^1$$

$$2) C_{52}^1 \cdot C_{39}^1 \cdot C_{26}^1 \cdot C_{36}^1$$

$$52-13=39 \quad 39-1=38$$

$$38-13=25$$

$$p(A) = \frac{C_{52}^1 \cdot C_{12}^1}{A_{52}^2} + \frac{C_{52}^1 \cdot C_{39}^1 \cdot C_{26}^1 \cdot C_{36}^1}{A_{52}^4} \leftarrow \text{Омбер}$$

421 Y_A - число гербов y 1° $p(Y_A < Y_B + Y_B < Y_A + Y_A = Y_B) = 1$
 Y_B - число гербов y 2° $\uparrow$ равны $\uparrow \leftarrow y$
 $P(Y_A = Y_B) = p_0 \quad p(2Y) = 1 - p_0$

$$1 = 2 \cdot P(Y_B < Y_A) + p_0$$

$$P(Y_B < Y_A) = \frac{1-p_0}{2}$$

$$p(A) = P(Y_B < Y_A) + p_0 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1-p_0}{2} + \frac{p_0}{2} = \frac{1}{2}$$

Омбер: $1/2$